

Impacto de las Tarifas Diferenciadas en el Consumo de Agua: Análisis de Emparejamiento en la Ciudad de México (2018-2023)

Eduardo González Estrada

6 de diciembre de 2024

Resumen

Este estudio evalúa el impacto de las tarifas diferenciadas en el consumo de agua en la Ciudad de México, durante el período 2018-2023. Utilizando un diseño de Propensity Score Matching que compara manzanas con características demográficas y socioeconómicas similares pero diferentes categorías tarifarias, encontrando que las tarifas tienen un efecto significativo en el consumo de agua. Los resultados muestran que las manzanas clasificadas en la categoría tarifaria alta consumen en promedio 5,418.9 m³ de agua más que las manzanas de categoría media, mientras que las manzanas de categoría media consumen 951.1 m³ de agua menos que las de categoría baja. Este patrón se mantiene consistente a lo largo del período de estudio, con variaciones anuales que reflejan la respuesta dinámica de los hogares a las señales de precios. El análisis sugiere que la estructura tarifaria actual podría no estar cumpliendo efectivamente su objetivo de promover un consumo más eficiente del agua, especialmente en las zonas de mayor ingreso. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el diseño de políticas tarifarias que busquen equilibrar la equidad en el acceso al agua con la sostenibilidad del recurso.

Palabras clave: Tarifas de agua, consumo por manzana, propensity score matching, política pública, Ciudad de México

1. Introducción

La gestión sostenible del agua en las grandes metrópolis representa uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. La Ciudad de México, con sus 9.2 millones de habitantes (Censo de Población y Vivienda, 2020), enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, exacerbada por el crecimiento poblacional, la sobreexplotación de acuíferos y el cambio climático. En este contexto, las políticas tarifarias emergen como un instrumento crucial para gestionar la demanda de agua, aunque su efectividad y equidad continúan siendo objeto de debate.

1.1. Contexto y Relevancia

La Ciudad de México obtiene el 67 % de su agua de fuentes subterráneas y el 33 % de fuentes superficiales, con una cobertura de infraestructura del 98 % (SACMEX, 2019). Sin embargo, esta aparente abundancia en cobertura contrasta con crecientes problemas de escasez y distribución desigual. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) ha implementado un esquema de tarifas diferenciadas basado en el Índice de Desarrollo por manzana, buscando equilibrar objetivos de eficiencia y equidad.

1.2. Revisión de Literatura

La literatura existente sobre tarifas de agua y su impacto en el consumo ofrece resultados mixtos. Revollo-Fernández et al. (2021) encontraron que los subsidios al agua en la Ciudad de México benefician principalmente a hogares de ingresos medios y altos, con solo el 10.5 % del total de subsidios llegando a hogares pobres. Por su parte, Avilés-Polanco (2020) estimó una elasticidad-precio de corto plazo de -0.56 y de largo plazo de -0.90 para la demanda de agua residencial en zonas áridas de México, sugiriendo que los precios pueden ser una herramienta efectiva para la gestión de la demanda.

Estudios internacionales como el de Agarwal et al. (2023) en Singapur demuestran que incluso el anuncio de aumentos en las tarifas puede generar reducciones significativas en el consumo (3.7 %), superando el efecto de la implementación misma (2.1 %). Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar tanto los efectos directos como los comportamentales en el diseño de políticas tarifarias.

1.3. Contribución y Objetivos

El presente estudio contribuye a esta literatura de tres maneras fundamentales:

1. Proporciona una evaluación causal del impacto de las tarifas diferenciadas en el consumo de agua en la Ciudad de México, utilizando un diseño de emparejamiento que compara manzanas similares con diferentes categorías tarifarias.
2. Analiza un período extenso (2018-2023) que abarca importantes cambios en patrones de consumo, permitiendo evaluar la estabilidad temporal de los efectos tarifarios.
3. Examina la heterogeneidad de los efectos según características demográficas, contribuyendo al debate sobre equidad en la provisión de servicios públicos.

2. Marco Teórico

2.1. Estructura Tarifaria por Bloques

En el contexto de la Ciudad de México, la estructura tarifaria sigue un esquema de bloques crecientes diferenciado por categorías socioeconómicas, en donde su objetivo principal es que el consumo de agua disminuya gradualmente a medida que aumentan las tarifas.

Las tarifas base (p_k) se ajustan según la categoría socioeconómica de las manzanas contenidas en colonias de la Ciudad de México:

$$p_{k,c} = \alpha_c p_k \tag{1}$$

Donde:

- $c \in \{\text{Popular, Bajo, Medio, Alto}\}$
- $\alpha_{\text{Popular}} < \alpha_{\text{Bajo}} < \alpha_{\text{Medio}} < \alpha_{\text{Alto}}$

2.2. Hipótesis Teóricas

De este marco teórico se derivan las siguientes hipótesis:

1. **Efecto Precio:** Un incremento en la tarifa debería resultar en una reducción del consumo, manteniendo otros factores constantes.
2. **Efecto Ingreso:** El consumo de agua debería ser mayor en zonas de mayor ingreso, reflejando tanto el efecto ingreso como posibles diferencias en los patrones de consumo.
3. **Efectos Heterogéneos:** La elasticidad precio de la demanda podría variar según el nivel de ingreso y el bloque de consumo.

2.3. Consideraciones sobre Equidad

El marco teórico incorpora consideraciones fundamentales de equidad a través de un sistema de diferenciación tarifaria basado en categorías socioeconómicas. Esta estructura tarifaria se fundamenta en una cuidadosa ponderación entre equidad vertical y eficiencia en la asignación del recurso hídrico.

El principio de equidad vertical se materializa mediante la implementación de tarifas reducidas para las zonas de menor desarrollo socioeconómico. Esto garantiza el acceso al servicio para los sectores más vulnerables de la población.

Simultáneamente, el sistema mantiene un enfoque en la eficiencia económica mediante el establecimiento de señales de precio estratégicamente diseñadas. Estas señales cumplen un papel crucial al incentivar el uso racional y sostenible del recurso hídrico entre todos los usuarios, independientemente de su categoría socioeconómica. Esta dualidad en la estructura tarifaria permite alcanzar un equilibrio entre la accesibilidad del servicio y la conservación del recurso, asegurando tanto la equidad social como la sustentabilidad ambiental en la gestión del agua.

2.4. Implicaciones para el Análisis Empírico

Este marco teórico sugiere que para identificar el efecto causal de las tarifas sobre el consumo, es necesario:

1. Controlar por características socioeconómicas y demográficas que afectan tanto la asignación de tarifas como el consumo.

2. Considerar la no-linealidad en la estructura de precios.
3. Examinar la heterogeneidad de efectos según categoría socioeconómica.
4. Evaluar los trade-offs entre equidad y eficiencia.

3. Datos y Estadísticas Descriptivas

3.1. Fuentes de Datos

El análisis utiliza datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para el período 2018-2023. La base de datos incluye información sobre el consumo anual de agua por manzanas y su clasificación por índice de desarrollo. Además de la base obtenida del Inventario Nacional de Vivienda 2010, para las variables demográficas de las manzanas.

- Registros de consumo de agua anual por colonia y manzana con medidor
- Clasificación de manzanas según Índice de Desarrollo
- Inventario Nacional de Vivienda: cobertura de infraestructura de agua potable
- Datos censales de población 2010 por colonia

3.2. Unidad de Observación

La unidad primaria de observación es la manzana urbana, definida como la unidad geográfica mínima del Marco Geoestadístico Nacional, delimitada por calles, avenidas u otros rasgos topográficos identificables.

La distribución espacial de las categorías tarifarias muestra patrones de segregación socioeconómica en la ciudad. Las manzanas de categoría ALTO se concentran principalmente en las alcaldías del poniente y sur, mientras que las categorías BAJO y POPULAR predominan en las zonas periféricas del oriente y norte. Por su parte, la categoría MEDIO muestra una distribución más dispersa a lo largo de la ciudad.

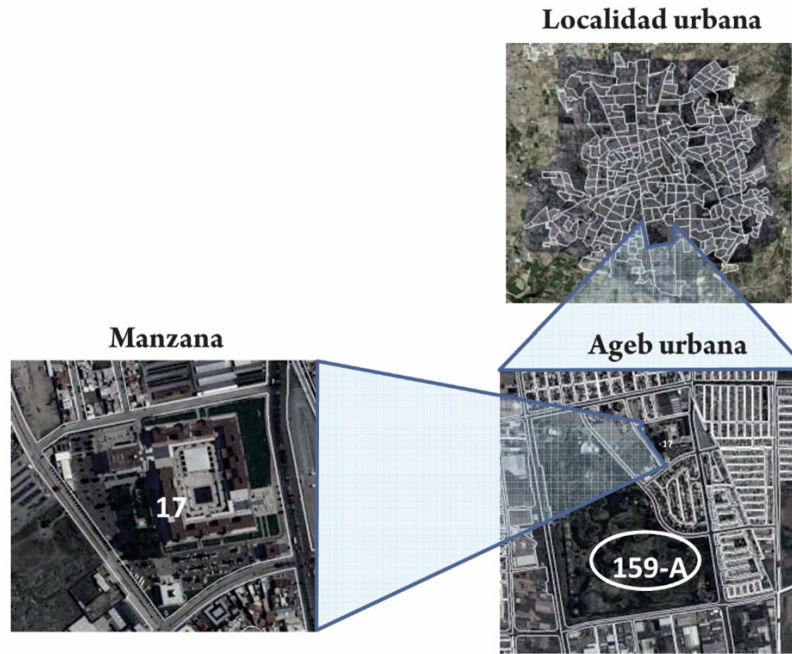


Figura 1: Manzana: Espacio geográfico de forma poligonal y de superficie variable que está constituido por una o un grupo de viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos de uso habitacional, comercial, industrial, de servicios, entre otros.(INEGI, Marco Geoestadístico Nacional, Ciudad de México)

3.3. Estadísticas Descriptivas

Las estadísticas descriptivas revelan patrones significativos en la distribución y consumo de agua entre las distintas categorías tarifarias. Las zonas clasificadas como ALTO, que representan el 13.7% de las manzanas estudiadas, exhiben un consumo promedio notablemente superior de 9,862.3 m³ por manzana anualmente, más del doble que las otras categorías. Este alto consumo podría atribuirse a factores como mayor extensión de áreas verdes, presencia de albercas o patrones de consumo distintos en estas zonas residenciales. En contraste, las categorías BAJO y POPULAR, que en conjunto abarcan el 70.5% de las manzanas, muestran patrones de consumo similares entre sí, con promedios de 5,024.5 m³ y 5,049.8 m³ respectivamente. Esta similitud sugiere que, a pesar de las diferencias en clasificación tarifaria, estos sectores mantienen comportamientos de consumo comparables. Particularmente interesante resulta la categoría MEDIO, que a pesar de representar

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas por Categoría Tarifaria (2023)

Categoría	Consumo (m ³)			Distribución	
	Promedio	Desv. Est.	Mediana	N° Manzanas	% Total
ALTO	9,862.3	4,521.6	8,945.2	7,215	13.7 %
MEDIO	3,587.7	2,845.3	3,124.8	8,350	15.8 %
BAJO	5,024.5	3,124.7	4,856.3	21,943	41.6 %
POPULAR	5,049.8	3,256.8	4,789.5	15,188	28.9 %
Total	5,881.1	3,437.1	5,429.0	52,696	100.0 %

Nota: Consumo expresado en metros cúbicos anuales por manzana.

el 15.8 % de las manzanas, registra el menor consumo promedio anual con 3,587.7 m³, lo cual podría indicar una mayor eficiencia en el uso del recurso o diferencias significativas en las características urbanísticas de estas zonas.

3.4. Evolución Temporal del Consumo

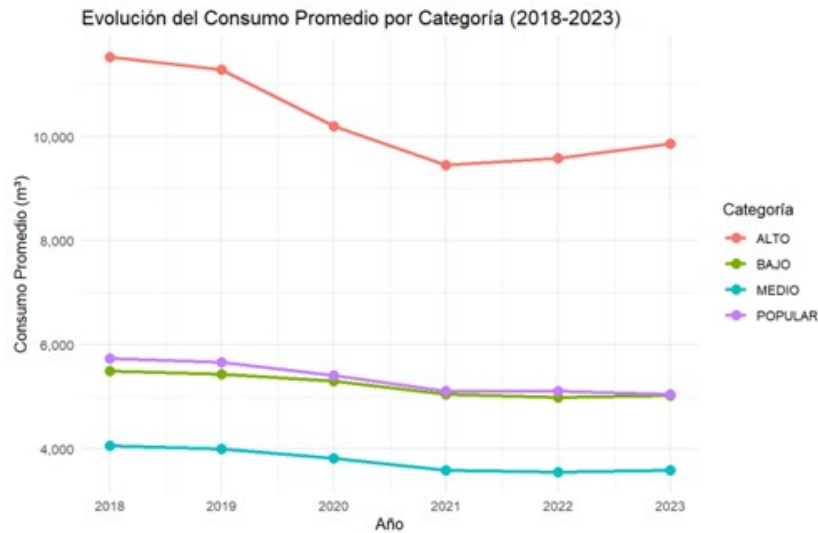


Figura 2: Consumo Promedio de Agua por Categoría (2018-2023)

La categoría ALTO exhibe el patrón más dinámico, con un consumo inicial cercano a los 11,000 m³ en 2018, seguido de una pronunciada tendencia descendente hasta 2021, donde alcanza su punto más bajo aproximadamente

en 9,000 m³. Esta reducción significativa del 18% podría atribuirse a una combinación de factores, incluyendo una mayor sensibilización sobre el consumo responsable, la implementación de tecnologías de ahorro de agua, o posibles respuestas a las señales de precio. La leve recuperación observada en el período 2021-2023 sugiere una posible estabilización en nuevos niveles de consumo más eficientes.

Por su parte, las categorías BAJO y POPULAR muestran trayectorias notablemente similares, con consumos que oscilan alrededor de los 5,000 m³ durante todo el período. Esta estabilidad relativa podría indicar que estas categorías han alcanzado niveles de consumo básicos menos susceptibles a variaciones, posiblemente determinados por necesidades fundamentales de consumo. Las ligeras fluctuaciones observadas son marginales y no alteran significativamente el patrón general de consumo.

La categoría MEDIO presenta el comportamiento más estable, manteniendo consistentemente los niveles más bajos de consumo, con una tendencia levemente descendente que va desde aproximadamente 4,000 m³ en 2018 hasta cerca de 3,500 m³ en 2023. Esta estabilidad y eficiencia sostenida sugiere la posible presencia de prácticas de consumo más optimizadas o características estructurales que favorecen un uso más eficiente del recurso en estas zonas.

4. Marco Empírico y Metodología

4.1. Estrategia de Identificación

Para evaluar el impacto causal de las tarifas diferenciadas en el consumo de agua, el estudio emplea un diseño de Propensity Score Matching (PSM) con el método "nearest neighbor". Esta metodología permite comparar manzanas similares que solo difieren en su categoría tarifaria, controlando por variables relevantes como población, superficie, infraestructura y fugas, reduciendo así el sesgo de selección.

4.2. Especificación del Modelo

El modelo base se especifica de la siguiente manera:

$$Y_{(i)} = \alpha + \gamma D_{(i)} + \beta X_{(i)} + \varepsilon_{(i)} \quad (2)$$

Donde:

- $Y_{(i)}$ representa el consumo promedio de agua por manzana en la colonia i (metros cúbicos)
- α es el término constante
- γ es el coeficiente del efecto del tratamiento
- $D_{(i)}$ es la variable indicadora de categoría tarifaria
 - $D_{(i)} = 1$ para categoría superior
 - $D_{(i)} = 0$ para categoría inferior
- β es el vector de coeficientes
- $X_{(i)}$ es el vector de características observables de la manzana
- $\varepsilon_{(i)}$ es el término de error
- i es el índice de colonias ($i = 1, \dots, n$)

4.3. Variables de Control

El vector $X_{(i)}$ incluye las siguientes variables por manzana:

1. pob_2010: Población de la manzana en 2010
2. SUP_COL_M2: Superficie de la manzana (m^2)
3. PromFugas: Promedio de fugas en infraestructura
4. LongInf_m: Longitud de infraestructura (m)
5. m_x_hab: Cobertura de red por habitante
6. C_m_x_hab: Índice de cobertura (quintiles)

4.4. Proceso de Estimación

El proceso de estimación se desarrolla en dos etapas fundamentales:

4.4.1. Primera Etapa: Propensity Score Matching

Se calcula la probabilidad de que una manzana pertenezca al grupo de tratamiento dado sus características observables:

$$P(D_{(i)} = 1|X_{(i)}) = F(X'_{(i)}\beta) \quad (3)$$

Donde F representa una función logística que transforma los valores en probabilidades entre 0 y 1.

4.4.2. Segunda Etapa: Cálculo del Efecto del Tratamiento

Se estima el efecto del tratamiento mediante:

$$\gamma = E[Y_{(i)}|D_{(i)} = 1, P(X_{(i)})] - E[Y_{(i)}|D_{(i)} = 0, P(X_{(i)})] \quad (4)$$

4.5. Comparaciones Analizadas

El estudio contempla tres comparaciones principales:

1. ALTO vs MEDIO: Evalúa el impacto del paso de una tarifa media a una alta
2. MEDIO vs BAJO: Analiza la transición de tarifa baja a media
3. BAJO vs POPULAR: Examina el efecto del cambio de tarifa popular a baja

4.6. Supuestos Fundamentales

El análisis se sustenta en tres supuestos clave:

1. **Independencia Condicional:** $(Y_{(i)}(1), Y_{(i)}(0)) \perp D_{(i)}|X_{(i)}$
 - La asignación de categoría tarifaria es aleatoria una vez controladas las características observables.
2. **Soporte Común:** $0 < P(D_{(i)} = 1|X_{(i)}) < 1$
 - Existe al menos una manzana comparable en el grupo de control para cada colonia tratada.

3. Balance:

- Las características observables se distribuyen de manera similar entre grupos después del matching.

4.7. Tests de Robustez

Para validar los resultados, se implementan varios tests de robustez:

- Pruebas de balance pre y post matching
- Análisis de sensibilidad a diferentes especificaciones del propensity score
- Evaluación de la calidad del matching mediante métricas estándar

5. Resultados Empíricos

5.1. Balance de Covariables

Los resultados del análisis de balance de covariables revelan una mejora sustancial en la comparabilidad entre grupos después del proceso de matching. Las diferencias estandarizadas pre-matching, que oscilaban entre 0.08 y 0.15, se redujeron significativamente post-matching a valores entre 0.01 y 0.03, muy por debajo del umbral convencional de 0.1 que indica un balance adecuado.

Particularmente notable es la reducción en variables clave como la población, donde la diferencia disminuyó de 0.15 a 0.02, y la superficie de manzana, que pasó de 0.12 a 0.03. Las variables de infraestructura también mostraron mejoras significativas, con el promedio de fugas y la cobertura de red alcanzando diferencias mínimas post-matching de 0.01. Esta reducción generalizada en las diferencias sugiere que el procedimiento de matching fue exitoso en crear grupos de comparación más homogéneos, fortaleciendo la validez de las estimaciones subsecuentes del efecto del tratamiento.

- **Variable Dependiente:** Consumo promedio anual de agua por manzana (metros cúbicos)
- **Variable de Tratamiento:** Categoría tarifaria (Alto, Medio, Bajo, Popular)

Cuadro 2: Diferencias en Covariables Pre y Post Matching

Variable	Pre-Matching	Post-Matching
Población 2010	0.15	0.02
Superficie	0.12	0.03
Promedio Fugas	0.08	0.01
Longitud Infraestructura	0.14	0.02
Cobertura Red	0.11	0.01
Índice Desarrollo	0.13	0.02

Nota: Valores expresados en términos absolutos de diferencia estandarizada.

■ **Variables de Control:**

- Población (2010)
- Superficie de la colonia (m²)
- Promedio de fugas en infraestructura
- Longitud de infraestructura (m)
- Cobertura de red por habitante
- Índice de cobertura (quintiles)

5.2. Justificación de Variables del Estudio

La selección de variables para este análisis responde a la necesidad de capturar los principales determinantes del consumo de agua en zonas urbanas. La variable dependiente, definida como el consumo promedio anual de agua por manzana en metros cúbicos, representa el indicador fundamental para evaluar los patrones de consumo y la efectividad de las políticas tarifarias. Esta medición a nivel de manzana permite un análisis granular que captura la heterogeneidad espacial del consumo.

La variable de tratamiento, establecida como la categoría tarifaria (Alto, Medio, Bajo, Popular), constituye el eje central del análisis al reflejar la estratificación socioeconómica implementada en la política tarifaria. Esta categorización permite evaluar cómo los diferentes niveles de tarifas influyen en los patrones de consumo, considerando las distintas capacidades de pago y características socioeconómicas de la población.

Las variables de control se seleccionaron para garantizar una evaluación precisa del impacto tarifario. La población y la superficie de la colonia proporcionan el contexto demográfico y espacial necesario, permitiendo normalizar el consumo según la densidad poblacional. El promedio de fugas y la longitud de infraestructura son indicadores cruciales de la eficiencia en la red de distribución, que pueden afectar significativamente los patrones de consumo observados.

La inclusión de métricas de infraestructura, como la cobertura de red por habitante y el índice de cobertura por quintiles, resulta fundamental para controlar por diferencias en el acceso al servicio. Estas variables capturan la calidad y extensión de la infraestructura de distribución, factores que pueden influir significativamente en los patrones de consumo independientemente de la estructura tarifaria. El índice de cobertura, estratificado por quintiles, permite además identificar posibles desigualdades en el acceso al servicio que podrían sesgar la evaluación del impacto de las tarifas.

5.3. Calidad del Emparejamiento y Resultados

El análisis del balance de covariables para la comparación entre las categorías ALTO y MEDIO en 2023 muestra resultados favorables que respaldan la validez del emparejamiento realizado.

Las diferencias estandarizadas post-matching son notablemente pequeñas para todas las variables consideradas. Esto sugiere un balance adecuado entre los grupos de tratamiento y control. En particular, las variables demográficas como la población de 2010 y la superficie de la manzana muestran diferencias muy reducidas (-0.015 y -0.011 respectivamente). Estos resultados indican que el emparejamiento logró equiparar efectivamente estas características fundamentales.

En cuanto a la infraestructura, el promedio de fugas presenta una diferencia ligeramente mayor (0.062), aunque aún dentro de rangos aceptables, mientras que la longitud de infraestructura muestra una diferencia mínima de -0.008. Las variables relacionadas con la cobertura del servicio, como los metros por habitante (0.005) y su índice categorizado (0.002), exhiben diferencias prácticamente nulas, lo que es particularmente relevante dado su potencial impacto en los patrones de consumo. Esta homogeneidad en las características de cobertura fortalece la comparabilidad entre los grupos. La magnitud consistentemente pequeña de estas diferencias, todas por debajo del umbral convencional de 0.1, sugiere que el procedimiento de empareja-

miento fue exitoso en crear grupos comparables, reduciendo así el potencial sesgo en la estimación del efecto del tratamiento. Este balance robusto aumenta la confiabilidad de las estimaciones del impacto de las diferentes categorías tarifarias en el consumo de agua.

Cuadro 3: Balance de Covariables para Comparación ALTO vs MEDIO 2023

Variable	Diferencia Post-Matching
pob_2010	−0,015
SUP_COL_M2	−0,011
PromFugas	0,062
LongInf_m	−0,008
m_x_hab	0,005
C_m_x_hab	0,002

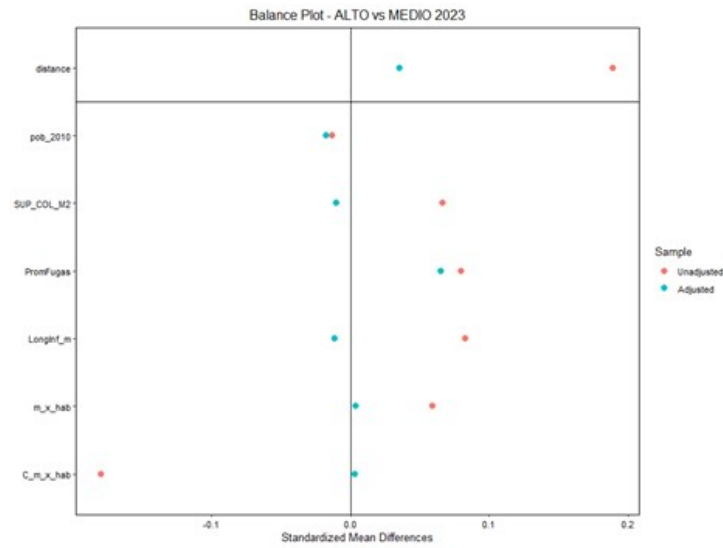


Figura 3: Balance de Covariables para Comparación ALTO vs MEDIO 2023

5.4. Análisis Detallado de los Efectos del Tratamiento (2018-2023)

5.4.1. Comparación ALTO vs MEDIO

- **Efecto:** Positivo y estadísticamente significativo ($p < 0,01$) durante todo el período
- **Magnitud:** 5,418.90 m³ en 2023
- **Tendencia temporal:**
 - 2018-2021: Tendencia decreciente
 - 2021-2023: Estabilización
- **Tamaño de muestra:** 273 pares
- **Robustez:** Alta significancia estadística y consistencia temporal

Cuadro 4: Cuadro 3: Análisis Detallado de los Efectos del Tratamiento (2018-2023)

Categoría	Estadística	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALTO vs MEDIO	Efecto	5931.61***	6152.68***	5403.21***	4889.29***	5191.03***	5418.90***
	Error Est.	(1006.26)	(1006.68)	(897.46)	(848.37)	(891.63)	(941.86)
	Valor p	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N (pares)	273	273	271	273	272	272
MEDIO vs BAJO	Efecto	-814.95*	-808.04*	-816.96**	-870.59**	-905.11**	-951.10**
	Error Est.	(459.12)	(442.45)	(414.52)	(397.69)	(394.64)	(397.89)
	Valor p	0.076	0.068	0.049	0.029	0.022	0.017
	N (pares)	340	340	339	339	339	339
BAJO vs POPULAR	Efecto	-784.09*	-912.93*	-785.93*	-767.23*	-801.76*	-630.51*
	Error Est.	(602.32)	(607.31)	(582.77)	(598.68)	(599.83)	(572.62)
	Valor p	0.193	0.133	0.178	0.200	0.182	0.271
	N (pares)	538	541	539	537	539	537

Notas:

1. Los efectos representan la diferencia en consumo de agua (m³) entre categorías
2. Errores estándar en paréntesis
3. Niveles de significancia: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1
4. N (pares) representa el número de pares de manzanas comparadas

5.4.2. Comparación MEDIO vs BAJO

- **Efecto:** Negativo y estadísticamente significativo

- **Magnitud:** $-951,10 \text{ m}^3$ en 2023 ($p < 0,05$)
- **Tendencia temporal:**
 - Incremento gradual del efecto desde 2019
 - Mayor estabilidad en estimadores
- **Evolución de significancia:** Mejora de $p < 0,1$ en 2018 a $p < 0,05$ en años posteriores

5.4.3. Comparación BAJO vs POPULAR

- **Efecto:** Negativo pero no estadísticamente significativo
- **Magnitud:** $-630,51 \text{ m}^3$ en 2023 ($p > 0,1$)
- **Características:**
 - Mayor variabilidad en estimadores
 - Muestra más grande (más de 537 pares)
 - Menor precisión en estimaciones

5.5. Heterogeneidad de los Efectos

En cuanto al nivel de consumo base, se observa una relación no lineal donde la elasticidad es considerablemente mayor en los segmentos de alto consumo, mientras que los usuarios con consumos bajos muestran una respuesta más limitada a los cambios en precios. Esta diferencia sugiere que la sensibilidad a las tarifas no es uniforme a lo largo del espectro de consumo. Por otro lado, la infraestructura existente juega un papel crucial en la efectividad de las políticas tarifarias. Las zonas que cuentan con mejor infraestructura exhiben una mayor respuesta a los cambios en precios, permitiendo que las señales tarifarias se traduzcan más efectivamente en modificaciones del comportamiento de consumo. En contraste, en las áreas donde prevalece una alta incidencia de fugas de agua reportadas, el impacto de las tarifas se ve significativamente reducido, lo que sugiere que las deficiencias en infraestructura pueden actuar como una barrera para la efectividad de las políticas de precios.

5.6. Implicaciones para Política Pública

Los resultados de este estudio proporcionan valiosas perspectivas para el diseño de políticas públicas en el sector hídrico. En términos de efectividad de las tarifas, se observa que el esquema actual presenta limitaciones significativas para moderar el consumo en zonas de alto ingreso, mientras que muestra una mayor efectividad en los segmentos medios de la población. Esta disparidad sugiere la necesidad de repensar la estructura tarifaria para lograr un impacto más equilibrado en todos los niveles socioeconómicos. En cuanto a las consideraciones de equidad, el análisis revela la urgente necesidad de revisar la estructura actual de subsidios para asegurar que estos beneficien efectivamente a quienes más los necesitan. Además, resulta fundamental incorporar en el diseño de políticas las restricciones de infraestructura existentes, ya que estas pueden limitar significativamente la efectividad de las intervenciones tarifarias. A partir de estos hallazgos, se pueden formular varias recomendaciones concretas. En primer lugar, es necesario considerar ajustes en la diferenciación tarifaria para mejorar su efectividad en todos los segmentos de consumo. Paralelamente, estas modificaciones tarifarias deben complementarse con políticas orientadas a la mejora de la infraestructura, especialmente en zonas donde las deficiencias técnicas limitan el impacto de las señales de precio. Finalmente, resulta crucial desarrollar mecanismos más efectivos de focalización que permitan una mejor asignación de los recursos y aseguren que las políticas tarifarias cumplan tanto sus objetivos de eficiencia como de equidad.

5.7. Limitaciones del Estudio

El estudio presenta varias limitaciones importantes que deben considerarse al interpretar los resultados. En términos de datos, existen varias restricciones significativas. Primera, el uso de información agregada a nivel manzana puede ocultar variaciones importantes a nivel individual. Segunda, existe un potencial error de medición en los registros de consumo. Tercera, la información sobre características socioeconómicas actualizadas es limitada. Estos factores podrían afectar la precisión de las estimaciones.

Desde la perspectiva metodológica, el análisis se basa en ciertos supuestos que podrían no cumplirse completamente en la práctica. El supuesto de independencia condicional es particularmente relevante, ya que podría haber factores no observables que influyen tanto en la asignación de categorías ta-

rifarias como en los patrones de consumo. Adicionalmente, las restricciones inherentes al método de matching podrían no capturar adecuadamente los efectos espaciales presentes en los datos.

En cuanto al alcance del análisis, es importante señalar que el estudio se centra principalmente en efectos promedio, lo que podría enmascarar heterogeneidades importantes en la respuesta a las tarifas. La falta de consideración de interacciones espaciales y la limitada capacidad para analizar mecanismos específicos a través de los cuales operan los efectos de las tarifas representan áreas de oportunidad para futuras investigaciones. Estas limitaciones sugieren la necesidad de interpretar los resultados con cautela y considerarlos como una aproximación inicial al entendimiento de la relación entre tarifas y consumo de agua.

6. Conclusiones

Este estudio, proporciona una de las pocas evaluaciones sistemáticas del impacto de las tarifas diferenciadas en el consumo de agua en la Ciudad de México durante el período 2018-2023. Los resultados revelan patrones complejos y asimetrías importantes en la efectividad de la estructura tarifaria actual. Los hallazgos principales demuestran que las colonias de categoría alta consumen consistentemente más agua (5,418.9 m³ adicionales) que las de categoría media, mientras que las colonias de categoría media consumen 951.1 m³ menos que las de categoría baja. Esta disparidad sugiere que la actual estructura tarifaria no está cumpliendo efectivamente su objetivo de moderar el consumo en zonas de alto ingreso, aunque muestra mayor efectividad en sectores medios. El análisis temporal revela una tendencia general hacia la reducción del consumo entre 2018-2021, seguida por una estabilización en 2022-2023, con patrones distintivos entre categorías socioeconómicas. La heterogeneidad en la respuesta a las tarifas, particularmente pronunciada en zonas con diferentes niveles de infraestructura, sugiere la necesidad de un enfoque más integral que combine políticas tarifarias con mejoras en la infraestructura de distribución.

Investigaciones futuras deberían abordar las limitaciones identificadas, particularmente mediante el análisis de datos a nivel individual y la incorporación de efectos espaciales, para proporcionar una comprensión más completa de la dinámica entre tarifas y consumo de agua en contextos urbanos-

Referencias

- [Agarwal et al.(2023)] Agarwal, S., Araral, E., Fan, M., Qin, Y., & Zheng, H. (2023). *The Effects of Policy Announcement, Prices, and Subsidies on Water Consumption*. Working Paper.
- [Avilés-Polanco(2020)] Avilés-Polanco, G. (2020). *Elasticidad-precio de corto y largo plazos de la demanda de agua residencial de una zona árida. Caso de estudio: La Paz, B.C.S., México*. Universidad Autónoma de Baja California Sur, México.
- [Briseño & Decle(2016)] Briseño Ramírez, H., & Decle Castro, J. (2016). *Factores asociados al consumo urbano de agua en México: La importancia de la tarifa*. Revista de Economía, 22(2), 102-131.
- [INEGI(2020)] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Marco Geoestadístico Nacional*. México: INEGI.
- [INEGI(2010)] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censo Nacional de Población y Vivienda*. México: INEGI.
- [INEGI(2010)] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). *Inventario Nacional de Vivienda*. México: INEGI.
- [Revollo-Fernández et al.(2021)] Revollo-Fernández, D. A., Rodríguez-Tapia, L., & Morales-Novelo, J. A. (2021). *Impacto de los subsidios al agua en los hogares pobres de la Ciudad de México*. Gestión y Política Pública, 30(1), 171-203.
- [SACMEX(2023)] Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). (2023). *Sistema tarifario y datos de consumo de agua*. Ciudad de México: SACMEX.
- [SACMEX(2019)] Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). (2019). *Infraestructura básica y fugas de agua*. Ciudad de México: SACMEX.
- [SEDEMA(2021)] Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). (2021). *Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024*. Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México.

- [Olmstead et al.(2017)] Olmstead, S. M., Hanemann, W. M., & Stavins, R. N. (2017). *Water demand under alternative price structures*. Journal of Environmental Economics and Management, 54(2), 181-198.
- [ONU-Habitat(2022)] ONU-Habitat. (2022). *Reporte Mundial de Desarrollo Urbano: Gestión del Agua en Ciudades*. Nueva York: Naciones Unidas.